Cahier des charges — Magic : The Gathering CHRPP

Oct 14, 2026 · @Alex

Contexte

Le projet est un jeu de Magic: The Gathering en ligne, limité au set Kaladesh, dont l'arbitre est un moteur de règles écrit en CHRPP qui explique chaque enchaînement d'effets.

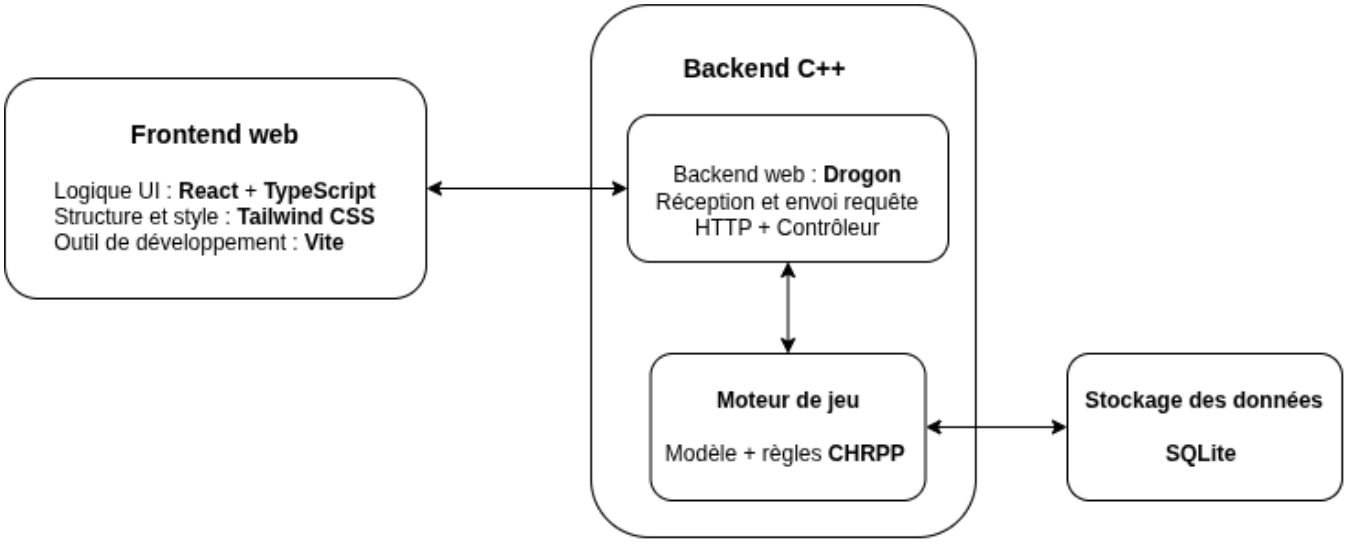
Spécifications fonctionnelles

La première version permet à un joueur de dérouler une partie avec des decks du set Kaladesh (decks définis dans un fichier de configuration), les règles définis en CHR validant chaque action et en donnant la justification.

Inclus

- Une base de cartes du set Kaladesh (environ 264 cartes) avec les mécaniques spécifiques au set : énergie, véhicules et pilotage, fabrication.
- Un moteur de règles CHR : il valide les actions, résout les effets et applique les actions basées sur l'état.
- Un journal d'explications : pour chaque événement, la chaîne de causes.
- Le choix du deck des joueurs par un fichier de configuration à modifier.
- Une interface web permettant le suivi d'une partie de Magic: The Gathering.

Architecture générale



Le joueur envoie une action par une requête HTTP; le moteur la soumet aux règles CHR++, qui la valident ou la refusent, et chaque règle déclenchée laisse une trace que le module d'explication transforme en texte.

Flux de données

Les données circulent au format JSON dans des requêtes HTTP entre le frontend et le backend, avec une route par action.

- Un schéma de la structure du JSON est défini pour chaque action, en requête comme en réponse.
- Drogon est le contrôleur : il reçoit l'action de l'utilisateur et appelle directement le moteur de jeu pour l'effectuer.
- La réponse du moteur contient le nouvel état de la partie et les explications produites par l'action.

Technologies utilisées :

Brique	Techno	Utilité
Moteur de règles	CHR++	Il s'intègre directement au backend sans interpréteur. Les règles servent de base à l'explication.
Backend	C++, Drogon	Permet l'échange des requêtes HTTP et communique avec le moteur de jeu (C++ tous les 2)
Base de données	SQLite	Un seul fichier, suffisant pour quelques centaines de cartes et un nombre modeste de parties. Lue au démarrage puis gardée en mémoire.
Source des cartes	Scryfall	Offre une API pour récupérer les données des cartes du jeu Magic: The Gathering

Brique	Techno	Utilité
Frontend	React + TypeScript + Vite	Écosystème très documenté ; TypeScript permet de typer les messages échangés avec le serveur ; Vite facilite le développement et la compilation; React contruit une interface à partir de composants réutilisables.
Style	Tailwind CSS	Mise en page rapide sans écrire de feuille de style.
Communication	JSON sur HTTP, une route par action	Un schéma JSON par action fixe le contrat entre frontend et backend.